

EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL BRASIL A LARGO PLAZO

Nathaniel H. Leff

El objeto de este artículo es el de aclarar algunos rasgos históricos del desarrollo económico del Brasil, a fin de lograr algún conocimiento de la naturaleza interior del proceso de crecimiento a largo plazo. La reciente extensión de las principales series cronológicas macroeconómicas hasta 1920¹ y la publicación de varias monografías especializadas, proporcionaron el material para este análisis. Empezaremos con una consideración sobre la oportunidad con que se produjo la industrialización brasileña y, lo que es más importante, de las condiciones en que se produjo. Esta discusión es tanto más necesaria cuanto que se hace aparente que algunas de las ideas corrientes relativas al desarrollo económico brasileño anterior a 1939 ameritan revisión.

I

La opinión convencional sobre el desarrollo brasileño es la de que la industrialización sostenida data principalmente de la década de los treinta y de la segunda Guerra Mundial. Aun cuando había habido algún desarrollo industrial previo en 1929, el Brasil era todavía un país esencialmente exportador agrícola. La falta de una industrialización anterior se atribuye, a su vez, a la ausencia de una política gubernamental promotora del desarrollo, resultante de una aceptación indiscriminada de doctrinas extranjeras tales como la del *laissez-faire*, o a consecuencia de presiones políticas colonialistas, tanto extranjeras como nacionales. Como resultado de esta pasividad, el desarrollo industrial que tuvo lugar fue esporádico y causado por “choques” externos tales como las dificultades para importar durante la primera Guerra Mundial, y los efectos de la Gran Depresión.² Al no producirse en la década de los treinta un

¹ La fuente citada es el “Past Trends in the Economic Evolution of Brazil, 1920-1965”, de Octávio Dias Carneiro, Harvard University Center for International Affairs, 1966 (mimeografiado). Las series cronológicas del doctor Carneiro usan datos de los años censales como puntos de referencia, y los datos para los años intermedios son estimados por medio de indicadores económicos tales como el consumo de electricidad, la producción agrícola, datos de construcción. Copias del ensayo de Carneiro están disponibles en las bibliotecas de las universidades de Columbia y Harvard. Las fuentes de datos para las otras series cronológicas principales usadas en este artículo (exportaciones, importaciones, balanza comercial, tipos de cambio, población, circulante, deflacionador de precios, producción industrial y déficit del presupuesto federal) aparecen en el Apéndice 1.

² Véase, por ejemplo, Alexandre Kafka, “The Theoretical Interpretation of Latin American Development”, en H. S. Ellis, ed., *Economic Development for Latin America* (Nueva York: St.

crecimiento impelido por las exportaciones, el país optó por seguir el curso alternativo de la industrialización basada en la sustitución de importaciones.

Sin embargo, el Brasil experimentó de hecho un desarrollo industrial considerable y sustitución de importaciones en época anterior y bajo condiciones diferentes de las que algunas veces han sido reconocidas. Ya desde 1927 la industria nacional está aportando casi el 90 % del abastecimiento al mercado interno de textiles de algodón.³ La sustitución de importaciones de bienes de producción se desarrolló también con rapidez antes de 1939. Como resultado sobre todo del crecimiento durante la mitad y parte final de la década de los treinta (y *no* durante la segunda Guerra Mundial), para 1947-1949, años para los que se dispone de las primeras estadísticas, la industria local de bienes de capital proporcionó aproximadamente el 61 % de todo el equipo comprado en el Brasil,⁴ y en fecha tan temprana como 1938, el 85 %, en valor, del abastecimiento de artículos manufacturados, procedió de la industria interna.⁵

El cuadro 1 indica que en 1938-1939, la estructura por productos de las importaciones brasileñas era ya muy similar a la de la última parte de la década de los cincuenta, con escaso interés en bienes de consumo terminados y gran peso en las materias primas y equipo.

Además, la industria brasileña no fue el resultado del desarrollo durante la década de los treinta ni un fenómeno reciente. Ya desde 1920 el valor de la producción industrial en São Paulo igualó en valor a las exportaciones de café.⁶ En 1919, aproximadamente el 13 % de la fuerza

Martin's Press, 1963), pp. 1-4, 8-11. Opiniones semejantes se pueden encontrar en la mayoría de los otros escritos sobre el desarrollo brasileño. Debe hacerse notar que Kafka cuando menos afirmó que la evidencia en apoyo de estas ideas era escasa y las consideraba sólo como sugerencias tentativas (p. 2).

³ Stanley J. Stein, *The Brazilian Cotton Manufacture: Textile Enterprise in an Underdeveloped Area, 1850-1950* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), p. 127.

⁴ Nathaniel H. Leff, *The Brazilian Capital Goods Industry, 1929-1964* (Cambridge: Harvard University Press, 1968), pp. 8-15.

⁵ Esta cifra procede del cuadro II del Trabajo para discusión N° 30, de Don L. Huddle, titulado "Notes on the Brazilian Industrialization: Sources of Growth and Structural Change" (Yale University Economic Growth Center, 1967). Sus datos proceden, a su vez, de United Nations, *The Growth of World Industry, 1938-1961* (Nueva York, 1963). La cifra no parece excesivamente alta si tenemos en cuenta que en 1938 las importaciones constituyeron aproximadamente el 8 % del PNB (Carneiro, "Past Trends", cuadro XVA); y como se anotó en el cuadro 1 de este artículo, a las materias primas y a los alimentos correspondió aproximadamente el 58 % de las importaciones totales. Esto dejaría importaciones equivalentes al 3.2 % del PNB para adquirir productos manufacturados del exterior.

⁶ Octávio Gouveia de Bulhões, "Agriculture and Economic Development", en W. W. Rostow, ed., *The Economics of Take-Off into Sustained Growth* (Nueva York: St. Martin's Press, 1963), p. 230. En relación con la fijación de la fecha del eclipse político de los plantadores de café en la política de São Paulo, los historiadores han sugerido 1919 o los veinte como el punto

CUADRO 1. *Distribución por grupos de productos de las importaciones brasileñas*

(porcientos)

<i>Productos</i>	<i>1938-1939</i>	<i>1957-1959</i>
Alimentos, bebidas, tabaco	15	13
Productos terminados para consumo	11	3
Materias primas	30	31
Combustibles	13	21
Equipo	30	32
Otros	1	—
	100	100

FUENTE: Formado con datos de Hélio Schlittler Silva, "Comércio Exterior e Desenvolvimento Econômico", *Revista Brasileira de Ciências Sociais* (marzo de 1962), cuadro 7.

de trabajo de todo el país estaba ocupada en las manufacturas, en tanto que en 1939 esta cifra era del 14 %.⁷ La contribución de la industria al PNB debe haber sido considerablemente mayor. Si el valor agregado por trabajador era 50 % mayor en la manufactura que en otras actividades,⁸ esta cifra de fuerza de trabajo implicaría que para 1919 debe asignarse al sector industrial aproximadamente el 20 % del PNB brasileño; la cifra estimada para 1947 llegó al 21 %.⁹

Debe hacerse hincapié también que este temprano crecimiento industrial no fue el resultado de choques exógenos o de limitaciones de la oferta de bienes importados durante la primera Guerra Mundial. La historia económica de este periodo no ha sido escrita aún; sin embargo, en un

decisivo. Véase Nícia Vilela Luz, *A Luta Pela Industrialização do Brasil* (São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1961), p. 149-50; y Stein, *Brazilian Cotton Manufacture*, pp. 125-26, 135.

⁷ Estas cifras proceden de un análisis detallado del censo demográfico presentadas en T. Pompeu Accioly Borges y Gustaaf Loeb, "Desenvolvimento Econômico e Distribuição da população Ativa", en *Contribuições à Análise do Desenvolvimento Econômico* (Rio: Agir, 1957), p. 41. La cifra para 1919 es, además, una subestimación, porque el censo de 1920 no incluyó bajo el rubro "Industria" a los obreros de panaderías y de ingenios azucareros. Véase Werner Baer, *Industrialization and Economic Development in Brazil* (Homewood, Ill.: Irwin, 1965), p. 251. Si, como forma ruda de corroborar estas cifras para la fuerza de trabajo industrial, comparamos el grado de urbanización en 1919 y en 1939, surge un cuadro muy semejante. Ya desde 1919, el 12.8 % de la población total vivía en las mayores ciudades del Brasil, las capitales de Estado. En 1939 el porcentaje era el 13.8. Estas cifras fueron computadas usando datos de la obra de Baer, *Industrialization*, pp. 242 y 246.

⁸ Esto lo sugieren los datos internacionales e históricos en Colin Clark, *The Conditions of Economic Progress* (3ª ed.; Nueva York: Macmillan, 1957), pp. 526-31. Véase también E. M. Ojala, *Agriculture and Economic Progress* (Fairlawn, N. J.; Oxford University Press, 1952), cuadro LI.

⁹ Baer, *Industrialization*, p. 71.

estudio reciente, Warren Dean ha hecho notar que la producción industrial creció más rápidamente antes de 1914 que durante la guerra, y ha sugerido que la primera Guerra Mundial *retrasó* en lugar de promover el desarrollo industrial brasileño.¹⁰

Aun cuando el crecimiento de algunas industrias fue estimulado por la desviación de la demanda de los abastecedores de ultramar, la respuesta de la oferta doméstica fue a veces constreñida por la falta de materias primas y de bienes de capital importados. Los datos de consumo de energía durante la guerra dan apoyo a esta interpretación. Como resultado de descensos violentos en la generación de energía a base de carbón y petróleo, la mayor parte de los cuales eran importados, el consumo de energía (excluyendo la leña) durante los años de la guerra registró un descenso constante, y en 1918 era sólo el 40 % del nivel que tenía en 1913.¹¹ Algunas estadísticas sobre producción industrial en el Estado de São Paulo dan también apoyo a esta opinión. El cuadro 2 presenta cifras de tasas de crecimiento anual acumulativo de algunos productos industriales entre 1905 y 1920.

CUADRO 2. *Tasas de crecimiento anual acumulativo en la producción de mercancías seleccionadas en el Estado de São Paulo, 1905-1920*

Periodo	Tela de algodón (por ciento)	Zapatos (por ciento)	Sombreros (por ciento)
1905-1910	15.5	12.7	0
1910-1915	9.9	6.2	12.0
1905-1915	12.7	9.4	5.8
1915-1920	8.9	6.8	— 1.0

FUENTE: Formado con datos de Nícia Vilela Luz, *A Luta Pela Industrialização do Brasil* (São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1961), p. 145, n. 162a. La selección de mercancías y de periodos fue dictada por los datos que ella compiló.

¹⁰ Warren K. Dean, "São Paulo's Industrial Elite, 1890-1960" (disertación de grado de doctor no publicada, University of Florida, 1964), especialmente pp. 43-74. La experiencia brasileña durante la segunda Guerra Mundial fue semejante —sólo las industrias con elasticidad de oferta de insumos de origen doméstico pudieron desarrollarse rápidamente bajo el "estímulo" de las limitaciones a la importación—. Véase Nathaniel H. Leff, "Import Constraints and Development: Causes of the Recent Decline of Brazilian Economic Growth", *Review of Economics and Statistics* (noviembre de 1967). En relación con los orígenes anteriores a la primera Guerra Mundial de la industria manufacturera brasileña, es conveniente hacer notar que todos los "grupos económicos" gigantes de la industria brasileña —Matarrazzo, Votorontim, Jafet, Klabin y Lundgren— iniciaron sus actividades mucho antes de 1914.

¹¹ Computado con datos de Jean-Marie Martin, *Processus d'Industrialisation et Développement Energétique du Brésil* (París: Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1966), p. 346.

Como lo muestran estos datos, la producción creció más rápidamente en los periodos anteriores a 1915-1920. Las estadísticas de Stanley Stein para la producción total brasileña de telas de algodón muestran un cuadro semejante. Entre 1915 y 1918 la producción¹² de textiles de algodón se incrementó en 6 %. Esto no fue ni con mucho espectacular, porque en el periodo de preguerra la producción de telas de algodón había crecido a tasas mucho más altas.

El cuadro 3 contiene datos de la expansión de esta industria y muestra que, lejos de ser una creación de la primera Guerra Mundial, había venido creciendo mucho más rápidamente durante los 50 años anteriores. Durante el periodo 1885-1915, la producción creció a una tasa anual acumulativa del 11.0 %, incluso después del rápido crecimiento inicial a partir de una base mínima.¹³

CUADRO 3. *Crecimiento de la industria textil del algodón en el Brasil, 1866-1915*

Periodo	TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVO		
	Producción (porciento)	Obreros (porciento)	Telares (porciento)
1866-1885	9.4	7.6	10.0
1885-1905	13.1	13.4	13.5
1905-1910	...	7.1	5.7
1905-1915	6.9	7.7	6.9
1885-1915	11.0	11.4	11.2

FUENTE: Computado con datos de Stanley Stein en *The Brazilian Cotton Manufacture: Textile Enterprise in an Underdeveloped Area, 1850-1950* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), p. 191.

Finalmente, debemos hacer notar que la industria textil del algodón no fue, por ningún concepto, la única que se hubiera desarrollado en este periodo inicial. Al levantarse el Censo Industrial de 1907, los obreros textiles del algodón constituían sólo el 27 % de la fuerza de trabajo industrial total,¹⁴ y en 1919 los productos textiles representaban aproximada-

¹² Computado con datos de Stein, *Brazilian Cotton Manufacture*, p. 192.

¹³ *Ibid.*, p. 191.

¹⁴ Calculado usando datos de Stein, *Brazilian Cotton Manufacture*, p. 191 y cifras del Censo de 1907 tomadas de George Wythe, "Brazil: Trends in Industrial Development", p. 70, de Simon Kuznets y otros, eds., *Economic Growth: Brazil, India, Japan* (Durham: Duke University Press, 1955).

mente el 29 % del valor total agregado en la industria brasileña.¹⁵ El hecho de que las otras industrias hubieran logrado esta posición relativa, *vis-à-vis* la industria textil, indica que éstas también deben haber alcanzado tasas de crecimiento de nivel igualmente elevado durante las décadas anteriores, pues la industria textil fue una de las primeras en desarrollarse en el Brasil. Este cuadro de rápido desarrollo, anterior a la primera Guerra Mundial, queda corroborado por las cifras de crecimiento del consumo de electricidad, que figuran en el cuadro 4, y que constituyen un indicador del grado de industrialización, urbanización y modernización económica.

CUADRO 4. *Crecimiento del consumo de electricidad en el Brasil, 1883-1940*

<i>Periodo</i>	<i>Tasa anual de incremento (por ciento)</i>
1883-1889	110.0
1889-1900	11.3
1900-1910	29.4
1910-1920	8.9
1920-1930	9.2
1930-1940	3.1

NOTA: Naturalmente, parte del aumento en el consumo de electricidad refleja la sustitución de otras fuentes de energía por la electricidad, de manera que el consumo total de energía no creció a las tasas indicadas en el cuadro.

FUENTE: Jean-Marie Martin, *Processus d'Industrialisation et Développement Énergétique du Brésil* (París: Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1966), p. 29.

II

Este temprano desarrollo industrial no debe ser del todo sorprendente, porque durante todo ese periodo la industria brasileña disfrutó de una protección arancelaria considerable. Aun cuando se ha afirmado a veces que el antiguo arancel brasileño era sólo de magnitud adecuada para dar ingreso al erario,¹⁶ las tasas aplicadas eran de hecho elevadas. En 1844 se aplicaba a la mayoría de las importaciones al Brasil una tarifa de 30 % *ad valorem*; en 1874, la tasa media aplicada a la importación era aproximadamente el 40 %, y en 1879 esa tasa era del 50 %, con una tasa media del 60 % para los textiles de algodón. En 1900 la tarifa fue au-

¹⁵ Baer, *Industrialization*, p. 17.

¹⁶ *Ibid.*, p. 13.

mentada, llegando la mayor parte de las tasas al 50, 60 y aun al 80 %.¹⁷ En 1905 y 1908 se impusieron barreras adicionales a la importación para dar protección ininterrumpida hasta la tercera década de este siglo.¹⁸

Como lo indica la existencia de estas tarifas, no se justifica el hacer a la formulación de la política económica brasileña el reproche de adhesión doctrinaria a "teorías importadas" tales como la del libre cambio, o por excesiva deferencia para los intereses de los exportadores o por ceder a presiones imperialistas contra la industrialización. Las intervenciones gubernamentales directas, en apoyo de las firmas industriales dañadas por la contracción del crédito en la década de los noventas,¹⁹ constituyeron marcadas desviaciones del *laissez-faire*.

Los frecuentes déficit presupuestarios y la persistente inflación del siglo XIX y principios del XX constituyen otra indicación de que quienes formulaban la política brasileña, habitualmente se dejaban influir muy poco por las doctrinas "ortodoxas".²⁰ Quizá el mejor ejemplo de la orientación activista brasileña, la constituye el programa de valorización del café, iniciado al finalizar el siglo pasado, que hizo del Brasil uno de los pocos productores de materias primas que intentaron intervenir en el mercado para mejorar los términos de intercambio.²¹ Quizá los formuladores de la política brasileña no siempre actuaron con completa pru-

¹⁷ Además de la protección arancelaria, los precios relativos también se movieron en favor de los productores locales, a consecuencia del alza del costo real interno de las importaciones. Esto ocurrió porque la devaluación externa del *milreis* se movió más rápidamente que la inflación interna. Entre 1912 (cuando se pudo disponer de un índice de precios internos, para deflacionar las series) y 1939, el tipo de cambio del *milreis* al dólar, expresado en *milreis*, de poder adquisitivo constante, se revalorizó a una tasa con tendencia anual del 1.6 %. Aun cuando hubo algunas fluctuaciones (el R^2 de la ecuación de tendencia fue de 0.55), el coeficiente de regresión sobre el término tendencia fue significativo al nivel de 0.001. El valor acumulado de una tasa de 1.6 % llega, en 27 años, al 54 %.

¹⁸ Sobre la política arancelaria brasileña durante este periodo, véase: Luz, *A Luta Pela Industrialização*, especialmente las pp. 18, 36, 49, 118, 129; y Stein, *Brazilian Cotton Manufacture*, pp. 80-85. Las tasas de protección efectivas fueron probablemente inferiores que las tarifas nominales, ya que se aplicaron derechos de importación a muchas materias primas para productos primarios. Además, para algunos productos importantes, la tarifa debe haber estado también debilitada en alguna forma. El mercado interno era suficientemente grande para permitir el acceso a un gran número de productores, quienes podían evitar el fijar sus precios a base de los del mercado mundial más el arancel. Sobre estos puntos véase mi trabajo *Economic Policy-Making and Development in Brazil, 1947-1964* (Nueva York: Wiley, 1968, pp. 10-11).

¹⁹ Luz, *A Luta Pela Industrialização*, pp. 101-07.

²⁰ Sobre políticas monetaria y fiscal antes de 1910 véase J. Pandía Calógeras, *A Política Monetária do Brasil* [traducida por Thomaz Newlands Neto de la edición de 1910 de *La Politique Monétaire du Brésil*] (São Paulo: Companhia Editôra Nacional, 1960), pp. 103-114. Datos sobre déficit del Gobierno Federal y sobre inflación de precios aparecen en Baer, *Industrialization*, pp. 287, 289-90, 300-1.

²¹ Para un análisis detallado de los programas de valorización véase Antônio Delfim Netto, *O Problema do Café no Brasil* (São Paulo, 1959).

dencia, pero no existe base para atribuir el subdesarrollo económico del Brasil a falta de protección arancelaria, al menos después de 1850.

III

El rápido crecimiento industrial del Brasil, desde más o menos la década de los sesentas del siglo pasado, ilumina analíticamente el mecanismo del desarrollo económico del país. El hecho de que el surgimiento del desarrollo industrial del Brasil se haya producido en el mismo momento y lugar (São Paulo y Río de Janeiro) que el auge de las exportaciones de café sugiere que, lejos de ser patrones alternativos de desarrollo, como se ha sugerido alguna vez, la expansión de las exportaciones y el desarrollo industrial, fueron complementarios y se apoyaron mutuamente.

La idea de que la existencia de condiciones favorables de comercio exterior y la industrialización interna son antitéticas parece estar basada en dos supuestos erróneos. Primero, del lado de la oferta, la obtención de grandes utilidades en la exportación atraería recursos hacia esa actividad. Por lo tanto, se supone que sin deterioro en las condiciones del comercio exterior —por ejemplo, una depresión o una guerra mundial (que desorganice los embarques)— la tasa relativa de rendimiento no será suficientemente favorable para atraer recursos hacia las manufacturas. Sin embargo, por medio de la imposición de tarifas el Brasil podía desplazar la relación *interna* de precios relativos para favorecer a la industria, sin necesidad de un colapso en las condiciones del comercio en los mercados mundiales. Además, bajo condiciones de mercados de factores, separados o considerablemente imperfectos, particularmente para capital y habilidad empresarial, el sector de exportación y el industrial recurren a diferentes fuentes de oferta de factores, de manera que la expansión del uno no limita la expansión del otro.²²

Segundo, la idea de que la expansión de la exportación de productos primarios obstruye el desarrollo industrial interno, también exagera los efectos competitivos del lado de la demanda; es decir, supone que como las condiciones favorables para exportar conducen a condiciones favorables para importar, la expansión total de la demanda interna, resultante de exportaciones crecientes es abastecida por las mayores importaciones que aquéllas hacen posible. Sin embargo, como se hace notar

²² Para una discusión sobre tales imperfecciones en el mercado de factores, las que probablemente fueron todavía más severas hace 80 años, véase mi trabajo "Export Stagnation and Autarkic Development in Brazil, 1947-1962", *Quarterly Journal of Economics*, XLIX (mayo de 1967), pp. 298-99.

más adelante, la parte constituida por las importaciones dentro del ingreso nacional brasileño fue tan pequeña, que es probable haya quedado muy por abajo de la parte que correspondió a los productos industriales, dentro de la demanda final. Además, en condiciones de ingreso creciente y elasticidad-ingreso de la demanda por productos manufacturados mayor que la unidad, la tasa de incremento de la demanda por productos industriales excederá a la tasa de incremento de la capacidad para importar y de la oferta del exterior. Por esto, incluso ante una oferta no obstruida de productos importados, un auge de las exportaciones crea un mercado potencial para la producción interna.²³ Con la imposición de tarifas a los artículos manufacturados, como en el caso del Brasil, el crecimiento de las importaciones conduce incluso más directamente al desarrollo industrial interno, por crear un ingreso y demanda internos, parte de los cuales se encauza hacia los productores locales, y por generar la oferta de algunos insumos importados para la producción industrial en expansión.²⁴ Siendo esto así, la expansión de las ex-

²³ Es decir, considerando una economía en la que: el ingreso crece en función del crecimiento de las exportaciones; y, la oferta extranjera de productos manufacturados es restringida por la tasa de crecimiento de las exportaciones; representemos por D_t , la demanda de artículos manufacturados; $S_t (=M_t)$, la oferta proveniente de las importaciones; por $X_t (=M_r)$, los ingresos anuales por exportaciones; por Y_t , el ingreso nacional y por r la tasa de crecimiento

de las exportaciones, del ingreso y de la oferta de importaciones: (1) $Y_t = Y_0 e^{rt}$; (2) $D_t = D_0 e^{\lambda rt}$; (3) $X_t = X_0 e^{rt}$; y (4) $S_t = M_0 e^{rt}$. Si suponemos que $\lambda > 1$, indicando una elasticidad-ingreso de la demanda por productos manufacturados mayor que la unidad. $D(0)$, la magnitud del mercado para productos manufacturados, es aproximadamente igual a la demanda conjunta, menos la demanda por alimentos y servicios; la que, a bajos niveles del ingreso *per capita*, puede ser como el 25 % del PNB (véase Simon Kuznets, *Modern Economic Growth* [New Haven: Yale University Press, 1966], pp. 234-41 y 265-69). Si es mayor que la participación de las importaciones en el PNB, existirá inicialmente un mercado para productos de manufactura interna, el cual crecerá más que proporcionalmente, con el aumento en el ingreso resultante de la expansión de las exportaciones. Como se indica más abajo, éste parece haber sido el caso en el Brasil, donde las importaciones constituían una pequeña porción del producto nacional. En otros casos de un sector de comercio exterior relativamente grande, las importaciones pueden exceder inicialmente a la parte formada por los productos manufacturados en la demanda final. Sin embargo, a medida que el ingreso crece a causa de la expansión de las exportaciones, si la elasticidad-ingreso de la demanda para productos manufacturados es mayor que la unidad, $D(t)$ excederá eventualmente a $M(t)$. El crecimiento del ingreso basado en la expansión de las exportaciones creará un mercado mayor para los productores industriales internos; desde luego que, si el multiplicador del comercio exterior es mayor que la unidad ($r^y > r^x$). Lo mismo sucederá si la tasa de crecimiento de las importaciones es menor que la tasa de crecimiento de las exportaciones ($r^x > r_m$) debido a pagos crecientes de capital extranjero. El crecimiento de la producción industrial para el mercado interno creará, por supuesto, una fuente de crecimiento del ingreso y de la demanda que *no* genera su propia oferta de importaciones; y, por lo tanto, llegaría a ser un proceso continuo en tanto se satisfagan las condiciones necesarias de la inversión.

²⁴ Albert Hirschman ha sugerido también, en términos un tanto diferentes, la complementariedad del lado de la demanda entre la exportación y la expansión industrial nacional. Véase

portaciones y la industrialización deberían ser patrones del desarrollo complementarios más bien que competitivos.²⁵

No se cuenta con datos para comprobar la hipótesis de complementariedad en el caso del auge del café y la industrialización, anterior a la primera Guerra Mundial, ya que solamente se dispone de la serie cronológica sobre producción industrial a partir de 1924. Parecería que una solución francamente empírica consistiría en calcular una regresión entre los datos anuales observados de producción manufacturera interna (DOM_t) y las importaciones anuales (M_t), para ver si el signo del término importación es positivo o negativo. Sin embargo, este procedimiento puede llevar a una relación apócrifa debido a: 1) el alto grado de correlación entre importaciones y exportaciones; 2) la relación inversa, citada más adelante, entre exportaciones y dinero disponible; y 3) la marcada sensibilidad de la producción manufacturera brasileña a los cambios anuales en la cantidad de dinero disponible, CS_t .²⁶ En consecuencia, para evitar tal error de especificación se introdujo explícitamente el concepto de cantidad anual de dinero disponible (CS_t). Como la producción anual manufacturera estaba determinada también por otras variables (por ejemplo, los insumos anuales de capital y trabajo), para las cuales no se dispone de datos, se incluyó también una variable de tendencia r . La ecuación es, por lo tanto, equivalente a una regresión entre las desviaciones anuales de la producción manufacturera, alejándose de su tendencia y las desviaciones de las importaciones y de la cantidad de dinero disponible. La ecuación estimada para 1924-1939, con los errores estándar entre paréntesis es:

su "The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America", *Quarterly Journal of Economics*, LXXXII (febrero de 1968), p. 4. Véase también Óscar E. Muñoz, "An Essay on the Process of Industrialization in Chile Since 1914", *Yale Economic Essays VIII* (otoño de 1968), p. 47. Para un planteamiento teórico general véase Richard E. Caves, "Vent-for-Surplus Models of Trade and Growth", en *Trade, Growth, and the Balance of Payments* (Chicago: Rand & McNally, 1965).

²⁵ En el caso brasileño existe también evidencia indirecta de un gran efecto interno del comercio exterior. En la primera década del siglo los productores exportadores presionaron al gobierno para que interviniera en el mercado de divisas extranjeras e hiciera bajar el tipo de cambio dólar/*milreis* (sobre esta subvaluación véase mi *Economic Policy-Making and Development in Brazil*, pp. 11, 23, 129.) Esta experiencia sugiere que, a pesar de todo lo que se dijo respecto a su alta propensión a la importación, los plantadores de café estaban, de hecho, interesados principalmente en sus ganancias y gastos locales en *milreis*. Para un caso semejante, registrado en la Argentina, de subvaluación del tipo de cambio bajo presión de los exportadores, véase John H. Williams, *Argentine International Trade Under Inconvertible Paper Money: 1880-1900* (Cambridge: Harvard University Press, 1920), p. 160.

²⁶ Durante este periodo la provisión de dinero funcionó como moneda sobrevaluada, cuyas variaciones tuvieran efectos desproporcionados sobre la liquidez del sector privado. Una regresión de DOM_t sobre CS_t mostró una elasticidad de 1.98 en el periodo 1924-1939.

$$\log DOM_t = -1.077 + 0.057r + 0.158\log M_t + 0.518\log CS_t$$

$$(2.624) \quad (0.008) \quad (0.058) \quad (0.310) \quad (1)$$

$$\bar{R}^2 = 0.916 \quad d = 1.2$$

El coeficiente del término importación es positivo (y significativo al nivel de 1 %), indicando una relación complementaria, más bien que antitética, entre el desarrollo industrial interno y el comercio exterior. Como reflejo de esta relación positiva y debido a la mayor elasticidad-ingreso de la oferta de importaciones durante la tercera década del siglo, la producción manufacturera brasileña creció, entre 1924 y 1929, a una tasa ligeramente más alta —no obstante la deflación interna citada adelante— de lo que lo hizo de 1933 (Punto de inflexión de la Depresión para el Brasil) a 1939. Así, pues, el haber abordado el problema del crecimiento basado en la exportación y la industrialización como si fuera un dilema, lo que en gran medida se encuentra en la base de la formulación de la política y del análisis económico en el Brasil, parece haber sido engañoso.²⁷

IV

Deberíamos hacer notar que el comercio exterior fue importante para el desarrollo brasileño, aun cuando el país no se caracterizó por alguna de las formas obvias de dependencia de la importación. En 1920-1921, años para los cuales se dispone de las primeras estimaciones del ingreso nacional brasileño, la parte del ingreso nacional constituida por las exportaciones fue muy inferior a la que alcanza en las “economías de exportación” de tipo extremo.²⁸ Más aún, es poco probable que la parte

²⁷ En lo que atañe a la influencia de esta doctrina sobre la formulación de la política económica brasileña, y sus perniciosos efectos sobre el desarrollo del país en el periodo posterior a la segunda Guerra Mundial, véase mi *Economic Policy-Making and Development in Brazil*, pp. 19, 86-87, 139-143. Brasil no es, sin duda, el único país menos desarrollado que haya seguido este camino. Véase, por ejemplo, Hla Myint, “The Inward and Outward Looking Countries of Southeast Asia”, *Malayan Economic Review* XII (abril de 1967).

²⁸ El cálculo de la relación entre las exportaciones brasileñas y el PNB, plantea el problema del tipo de cambio apropiado para fines de conversión. Empleando el tipo de cambio observado, se obtiene una relación de exportación media del 15.5 % para 1920-21. Sin embargo, hay pruebas (Carneiro, “Past Trends”, cuadro XXVI), de que en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) el *milreis* fue subvaluado durante este periodo. Si usamos la tasa de PPA para evaluar el PNB del Brasil a precios de los mercados mundiales, la relación de exportación media para 1920-21 es de 8.8 %. Las cifras se refieren a la participación de las exportaciones, solamente en el sector solvente de la economía. Así que la participación de las exportaciones en la economía total fue incluso menor. Antes de 1939 la relación de *importación* de la economía era habitualmente menor que la relación de exportación. Como indicamos adelante, el Brasil mantuvo un superávit en su balanza comercial, a consecuencia de los pagos del capital extranjero y las remesas de los inmigrantes.

correspondiente a las exportaciones dentro del PNB haya sido mucho mayor, si lo fue siquiera, en años anteriores.²⁹ Durante los cien años que siguieron a la independencia, el valor en libras esterlinas de las recepciones *per capita*, procedente de las exportaciones del Brasil, había venido creciendo a una tasa anual de 1.3 %. El ingreso medio *per capita* no había crecido, probablemente, a una tasa tan alta, cuando menos en vista del bajo nivel del ingreso *per capita* en los años terminales, 1920-1921.³⁰ En consecuencia, no es probable que antes de 1920 correspondiera a las exportaciones una porción mayor del PNB.³¹

El Brasil evitó también la situación en la cual las condiciones del comercio exterior predominaban sobre las condiciones monetarias de la economía.³² No he podido obtener gran número de datos sobre la demanda de depósitos, para construir una serie de oferta de dinero. Sin embargo, durante este periodo las existencias de moneda metálica y de papel funcionaron como dinero sobrevaluado en el sistema monetario brasileño.³³ Se dispone de un índice del costo de la vida desde 1912, para deflacionar

²⁹ Por tener un coeficiente de exportación relativamente bajo, el Brasil parece asemejarse a otros países extensos y con gran población —v. gr., los Estados Unidos, Rusia, China y la India—. Véase Charles P. Kindleberger, *Foreign Trade and The National Economy* (New Haven: Yale University Press, 1962), pp. 32 ss.

³⁰ Para que la parte correspondiente a las exportaciones en el PNB brasileño hubiera sido mayor, en años anteriores, que la relación observada en 1920-1921, se hubiera requerido que el ingreso *per capita* hubiera estado creciendo a una tasa anual, mayor que la observada, de 1.3 % *per capita*, lo cual no es probable. El ingreso *per capita* en 1920-21 ha sido estimado en 193 dólares anuales (a precios de 1950). Si el ingreso *per capita* hubiera estado creciendo incluso a la misma tasa que las exportaciones durante los últimos 100 años, ello implicaría que el ingreso *per capita* en 1821 habría sido de 44 dólares anuales. De hecho, las estimaciones que fueron examinadas en mi artículo de 1969 titulado "Economic Development in Nineteenth-Century Brazil" (mimeografiado) sugieren 65, 45 y 79 dólares, respectivamente, como probables límites, mínimo y máximo, para el ingreso brasileño *per capita* en 1821. En estos cálculos se empleó el tipo de cambio basado en la PPA para obtener una cifra en dólares del ingreso brasileño en 1920-21. Si se emplean los tipos de cambio registrados se obtiene una cifra, para esos años, de 91 dólares, lo cual haría menos probable aunque el ingreso *per capita* hubiera estado creciendo a una tasa mayor que las exportaciones, durante el siglo precedente.

³¹ La dependencia brasileña del comercio exterior, como fuente de demanda final, se redujo también debido a que de 1889, cuando se estableció la República en el Brasil, a 1939, la economía estaba sujeta a una inflación habitual. Así que un modelo de demanda agregada deficiente no es apropiado. El Gobierno Federal registró habitualmente un déficit, excediendo los gastos a los ingresos en más de 10 % en 33 de esos 50 años. El índice del costo de la vida disponible para el periodo de 1912 a 1939, indica que los precios aumentaron 5 % o más, en 16 de esos 28 años. Como se anota más adelante, a lo largo de todo este periodo el tipo de cambio se depreció casi constantemente.

³² Para un estudio de tales efectos monetarios en una economía dependiente véase Henry C. Wallich, *Monetary Problems of an Export Economy: The Cuban Experience, 1914-1947* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

³³ Respecto a una situación semejante en la Argentina, en 1909-1934, véase Ricardo Halperin, "The Behavior of the Argentine Monetary Sector: An Econometric Study" (disertación de doctorado no publicada, Columbia University, 1968), pp. 240-52.

las cifras de existencias monetarias, lo que nos permite agregar nueve observaciones adicionales, anteriores a 1939. Por ello fue posible adaptar una ecuación para los años 1912-1939, tomando las existencias monetarias anuales en el Brasil (CS_t) como variable dependiente y las exportaciones actuales y diferidas como variables independientes. La ecuación estimada es:

$$\begin{aligned} \log CS_t = & 9.087 - 0.081 \log X_t - 0.102 \log X_{t-1} \\ & (0.258) \quad (0.095) \quad (0.098) \\ \bar{R}^2 = & 0.194 \quad d = 0.37 \end{aligned} \quad (2)$$

Como lo indica el bajo valor de $\bar{R}^2$, los cambios en las exportaciones no fueron responsables en gran medida del cambio en las existencias monetarias durante este periodo. De hecho, y en el grado en que el dinero disponible y las exportaciones estaban relacionadas, ello era *negativamente*, aun cuando los coeficientes de los términos exportación indican una baja elasticidad y una relación que no es estadísticamente significativa al nivel de 10 %. Las ecuaciones estimadas, usando la balanza comercial (indicadora de los movimientos de capital extranjero) como variable independiente, mostraron resultados semejantes, con valores bajos para $\bar{R}^2$ y valores no significativos de t . Sin embargo, cuando una variable de tendencia fue especificada, para captar un posible movimiento de tendencia relacionado con el crecimiento autónomo, el coeficiente de determinación se elevó a 0.83. La ecuación (3) muestra los resultados de una regresión en la cual el término de tendencia, r , la balanza comercial, BT , y las exportaciones corrientes fueron especificadas juntas.

$$\begin{aligned} \log CS_t = & 11.322 + 0.011r + 0.0004 \log BT_t - 0.058 \log X_t \\ & (0.421) \quad (0.002) \quad (0.0008) \quad (0.038) \\ \bar{R}^2 = & 0.849 \quad d = 0.99 \end{aligned} \quad (3)$$

El término balanza comercial continúa siendo estadísticamente no significativo, mientras que el coeficiente para el término exportación es significativo al nivel de 10 % (la correlación simple entre estas dos variables es insignificante, -0.02). Sin embargo, la importancia del término tendencia y el hecho de que el término exportación permanezca negativo y carezca cuantitativamente de importancia, indica que durante todo este periodo, las autoridades brasileñas siguieron una política monetaria autónoma,³⁴ aumentando la cantidad de dinero disponible en respuesta a las

³⁴ Sobre una situación semejante en la Argentina, durante el periodo 1909-1934, en que la

necesidades internas (no así los déficit presupuestarios del Gobierno Federal)³⁵ antes que permitir que el monto del dinero disponible en el país fuera determinado por las condiciones del comercio exterior.³⁶ Un concomitante natural de esta política de orientación interna fue una complacencia para permitir que el tipo de cambio se depreciara en respuesta a los niveles de precios relativos. Entre 1889 y 1920, cuando el valor en libras esterlinas de las exportaciones brasileñas estaba aumentando según una tendencia con tasa anual del 4 %, el *milreis* se depreció 80 %; y, entre 1920 y 1939 el índice del tipo de cambio descendió de 100 a 23. Además, ciertas condiciones internas —un presidente que creía en la ortodoxia fiscal, o tasas de inflación que eran consideradas internamente como intolerablemente altas— podían conducir a un programa de estabilización no justificado por las condiciones externas.³⁷

Nuestro examen indica que el Brasil anterior a 1939 no parece haber sido una economía en la cual las exportaciones desempeñaran un papel muy importante respecto a las condiciones monetarias o al producto agregado.³⁸ Sin embargo, debido al papel desempeñado por las importaciones

política del *Banco de la Nación* consistió en “aumentar las tasas de redescuento a los bancos comerciales durante los periodos de salida de oro”, véase Halperin, *Argentine Monetary Sector*, pp. 248 ss.

³⁵ Entre 1920 y 1924 el déficit federal medio fue del 2.9 % del PNB, y de 1930 a 1939, de 1.9 %. Estas cifras fueron calculadas con los datos de Carneiro sobre PNB y datos sobre déficit federal de Oliver Onody, *A Inflação Brasileira, 1820-1958* (Río, 1960), p. 199.

³⁶ Esta política monetaria autónoma no era nada nuevo para el Brasil. En 1857 la demanda mundial por exportaciones brasileñas cayó profundamente; las recepciones del país por exportaciones declinaron en 40 %; y, virtualmente, todo el dinero metálico salió del país. El *Banco do Brasil* bajó su tasa de descuento para proteger el nivel de actividad interna. Véase J. Pandía Calógeras, *A Política Monetária do Brasil*, pp. 103-14.

³⁷ Entre 1900 y 1905, por ejemplo, el gobierno se embarcó en un programa para nivelar el presupuesto federal y reducir la cantidad de dinero disponible, a fin de combatir la inflación interna. Esto ocurrió a pesar de existir una situación favorable en el comercio exterior. Como se indica más adelante, en 1925-1929 se puso en marcha un programa de estabilización, en condiciones similares.

³⁸ El primer choque de la Depresión de 1929 golpeó al Brasil duramente, ya que el PNB bajó 22 % entre 1929 y 1932. Empero, los efectos de la crisis mundial se agravaron, en este caso, debido a las condiciones especiales internas. Washington Luis, Presidente del Brasil de 1925 a 1930, era un hombre probo y un creyente en la ortodoxia monetaria y fiscal. En 1925 el gobierno dio principio a un programa de estabilización reduciendo en 14 % la cantidad de dinero disponible, en dos años; y en 1927 equilibró el presupuesto federal por la primera vez en dos décadas. En 1928 y 1929 el índice del costo de la vida cayó, de hecho, por primera vez desde 1918.

La crisis mundial golpeó al Brasil cuando se hallaba en el medio de esta deflación internamente motivada. En contraste con la experiencia en la recesión mundial de 1921, cuando los precios brasileños continuaron subiendo, el exceso de demanda fue expulsado de la economía y los precios internos cayeron ahora aún más bruscamente. Una rápida política de ajuste fue, además, imposible debido a las condiciones políticas internas. El Presidente, cuyo periodo de gobierno continuaría durante todo el año de 1930, se negó tercamente a cambiar su política monetaria. Además, administró tan mal su política de exportaciones de café, que los precios

en la oferta de insumos al sector industrial, el comercio exterior fue económicamente importante para el desarrollo del país.

V

Durante el periodo posterior a 1939 la tasa de crecimiento agregado fue más alta que en los años anteriores. Las estimaciones de Carneiro muestran un crecimiento real del PNB a una tasa anual de crecimiento acumulado: del 4.1 % entre 1920 y 1929; del 3.6 % entre 1930 y 1939; y, a consecuencia de los efectos de la Depresión, del 3.0 % entre 1920 y 1939. En contraste, al menos hasta 1962, la tasa en la tendencia de crecimiento, en el periodo posterior a la segunda Guerra Mundial, fue aproximadamente del 6 %.

Este cambio, en relación con el periodo de interguerras, sugiere la importancia de algunas características del desarrollo brasileño en el periodo posbélico, a las cuales no se ha concedido suficiente atención; principalmente, un rápido aumento en los recursos de capital humano, que probablemente contribuyó a lograr una tasa mayor de crecimiento.³⁹ El cuadro 5 contiene datos de inscripción en las escuelas primarias y secundarias y en las universidades del Brasil, cuando la fuerza de trabajo para los periodos de preguerra y posterior a 1939 estaba siendo instruida. Las cifras indican que el nivel de educación formal de la fuerza de trabajo, aunque todavía muy bajo, había aumentado ya considerablemente en los años de la posguerra.

mundiales del grano cayeron 45 % entre septiembre de 1929 y diciembre de 1930, periodo durante el cual el índice de precios al mayoreo de los Estados Unidos de Norteamérica bajó sólo 8 %. (Véase Antônio Delfim Netto, *O Problema do Café no Brasil* (São Paulo: Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, Universidade de São Paulo, 1959), pp. 129-136. Una política efectiva de respuesta fue también inhibida, porque el país se encontraba en el medio de una profunda crisis política interna, que culminó con la revolución de Vargas, en octubre de 1930. El control político de Vargas fue, a su vez, demasiado tenue para permitir una acción decidida en política económica, cosa que sólo fue posible después de que la rebelión de São Paulo de 1932 fue reprimida. A partir de entonces el gobierno inició grandes programas de gastos, y el PNB brasileño creció a una tasa acumulativa del 3.6 % durante la cuarta década, no obstante las condiciones de la economía en el resto del mundo; pero, como se hizo notar antes, la producción industrial creció a una tasa menor que en la tercera década, debido a la menor elasticidad-ingreso de la oferta de importaciones.

³⁹ En su análisis de los orígenes del crecimiento económico de Chile, Arnold C. Harberger y Marcello Selowsky introdujeron los insumos de capital humano y encontraron que fueron responsables de una gran porción del aumento en la producción agregada, durante el periodo 1940-1962. Véase su trabajo "Key Factors in the Economic Development of Chile", Cornell Conference on the Next Decade of Latin American Economic Development, 1966, especialmente pp. 24-40. No me fue posible obtener datos extensos sobre participación de factores y sobre productividad marginal del capital educacional en el Brasil, que serían necesarios para seguir su metodología.

CUADRO 5. *Matrícula en centros educativos, por grupos importantes de edades, en el Brasil*

	ESCUELA PRIMARIA	ESCUELA SECUNDARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR
<i>Años</i>	<i>Matrícula en por- ciento de la pobla- ción de 7 a 11 años (porciento)</i>	<i>Matrícula en por- ciento de la pobla- ción de 11 a 17 años (porciento)</i>	<i>Matrícula en por- ciento de la pobla- ción de 18 a 21 años (porciento)</i>
1889	12.4	...	...
1910	18.4	...	0.044
1920	26.4	...	...
1930	39.0	1.7	0.063
1940	46.0	3.5	0.058
1950	55.4	6.0	0.107

FUENTE: Robert J. Havighurst y J. Roberto Moreira, *Society and Education in Brazil* (Pittsburgh University Press, 1965), pp. 85, 187.

CUADRO 6. *Crecimiento de la producción agrícola brasileña en el periodo de interguerras*

<i>Producto</i>	<i>Tasa de la tendencia de crecimiento (porciento)</i>
Algodón ^a	8.2
Arroz ^a	4.2
Trigo ^a	0
Azúcar ^a	2.2
Frijol ^a	2.1
Maíz ^a	0.7
Cebada ^b	3.5
Mandioca ^b	—2.0
Avena ^b	3.7
Papa ^b	1.9
Centeno ^b	—0.9

^a 1920-1939.

^b 1929/33 a 1936/37.

FUENTE: Elaborado con datos de Werner Baer, *Industrialization and Economic Development in Brazil* (Homewood, Ill.; Irwin, 1965), pp. 256-59. Los datos para cebada, harina de mandioca, avena, papa y centeno proceden del Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura, publicados en *Brasil-1938*, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Río, 1939), p. 98. Los datos para producción de trigo son del Grupo Misto BNDE-CEPAL, *Análise e Projeções do Desenvolvimento Econômico* (Río, 1957), p. 209.

El periodo posterior a la segunda Guerra Mundial presenció también un cambio importante en la agricultura brasileña. La producción de artículos agrícolas para el mercado interno (es decir, excluyendo el café) creció a una tasa acumulativa anual del 4.2 %. ⁴⁰ No se dispone de índices de producción agrícola para el mercado interno durante el periodo de interguerras; pero, como lo indica el cuadro 6, las tasas de crecimiento para la mayoría de los productos individuales no se acercaban a las cifras de posguerra.

Incluso si suponemos que el índice de la producción agrícola hubiera estado creciendo a una tasa anual de 2.5 % entre 1920 y 1939, la aceleración de la producción agrícola en el periodo de posguerra habría tenido un efecto de consideración sobre el crecimiento global. En 1947 la agricultura contribuyó con una tercera parte del PNB del Brasil, y en años anteriores probablemente fue responsable de más aún. Por lo tanto, y aparte incluso de los efectos indirectos, los cuales pueden ser concebidos en forma de modelos de crecimiento, de dos sectores, el aumento de la tasa de crecimiento en la agricultura debe haber contribuido con uno o dos puntos por ciento a la tasa de crecimiento agregado en el periodo de posguerra.

Finalmente, la tasa de crecimiento industrial fue también más alta en el periodo de posguerra; 9 %, en comparación con una cifra de 6 % estimada para 1924-1939. Además de las mejores condiciones de la demanda, la expansión industrial fue también sostenida por las condiciones más favorables de la oferta de importaciones que prevalecieron hasta los primeros años de la séptima década de este siglo. Durante el periodo entre el fin de la guerra y 1960, las importaciones del Brasil crecieron a una tasa media anual de 6.8 %; en comparación con la de 1 % para la cuarta década y de 4.8 % para la tercera. ⁴¹ La mayor elasticidad-ingreso de la oferta de importaciones se debía a las condiciones favorables para exportar durante el periodo entre la parte inicial de la posguerra y 1954.

Se produjo también un cambio en la cuenta de capital, ya que durante la tercera y la cuarta décadas, los movimientos de capital habían tenido saldos netos negativos, equivaliendo las salidas de capital al 15 %

⁴⁰ Véase mi *Economic Policy-Making and Development in Brazil*, p. 90, notas 4 y 5.

⁴¹ Computado con datos sobre valor de las importaciones en dólares de poder adquisitivo constante que figuran en Carneiro, "Past Trends", cuadro XVB. Joseph Grunwald ha insistido también sobre el rápido aumento de las importaciones, entre la segunda Guerra Mundial y 1960, y sobre el hecho de que las importaciones crecieron con más rapidez que las recepciones por exportaciones. Véase "Invisible Hands in Inflation and Growth", en Werner Baer e Isaac Kerstenetzky, ed., *Inflation and Growth in Latin America* (Homewood, Ill.: Irwin, 1964), páginas 297-98.

del valor de las recepciones del país por concepto de exportaciones. Sin embargo, en seguida de la nacionalización de la mayor parte de la deuda del país en manos extranjeras y de muchas de las compañías extranjeras que habían dominado las instalaciones de infraestructura, la carga sobre la capacidad del país para importar, constituida por el pago de intereses y por remesas de utilidades, se redujo,⁴² y, además, durante la sexta década, los créditos de los proveedores extranjeros y, en menor grado, las inversiones directas, se sumaron, temporalmente, a la capacidad del país para importar.

En las condiciones favorables que encontró el Brasil con respecto a producción agrícola, formación de capital humano e importaciones, su desarrollo desde la posguerra hasta 1962 parece aproximarse, mucho más de lo que frecuentemente se comprende, a un modelo de crecimiento equilibrado.⁴³

VI

Los datos citados en la sección previa muestran que el PNB del Brasil ha estado creciendo a tasas respetables desde 1920. Las cifras sobre consumo total de energía indican que el ingreso nacional estuvo también creciendo rápidamente en los años de 1901 a 1920.⁴⁴ Si reunimos las cifras

⁴² El gobierno brasileño tomó posesión (mediante compensación) de los ferrocarriles y compañías navieras en poder de extranjeros, por razones francamente nacionalistas. Vista retrospectivamente, sin embargo, la nacionalización de estos bienes y, en consecuencia, el tener que emplear parte de los recursos para importar con que contaba el país, en hacer remesas de dividendos, demostró estar basada en un análisis económico sano, pues el costo real interno de las divisas extranjeras se elevó durante todo el periodo de posguerra. Otra solución del problema podía haber consistido en establecer controles estrictos sobre las remesas de dividendos al extranjero. Pero, como lo indica Judith Tendler en su estudio sobre las principales empresas de servicio público que continuaban siendo propiedad de extranjeros, *Electric Power in Brazil* (Cambridge: Harvard University Press, 1968), el gobierno se sintió obligado a hacer varios arreglos con la compañía (por ejemplo, sobre la tasa a la cual adquiría divisas extranjeras para sus remesas de utilidades), para mantener sus utilidades en dólares.

⁴³ Es difícil relacionar la tasa mayor de crecimiento del periodo de posguerra con cualquier aceleración inherente al "proceso de crecimiento". Los incrementos en la producción agrícola y en la formación de capital humano pueden haber sido tendencias irreversibles, pero las condiciones relativamente favorables de la oferta de importaciones no lo fueron. Para los primeros años de la séptima década de este siglo ya había empezado la corriente de reflujo del capital importado anteriormente, lo que, sumado al pobre comportamiento de las exportaciones, llevó al Brasil a una situación de contracción de las importaciones y de disminución del crecimiento.

⁴⁴ Los datos de Martin, *Industrialisation et Développement*, p. 347, indican que entre 1901 y 1910 el consumo total de energía (incluyendo carbón mineral, productos del petróleo, leña y electricidad) aumentó a una tasa anual acumulativa del 2.8%; y del 2.4% entre 1910 y 1920. Para formarse una idea de la elasticidad-ingreso del consumo total de energía para un país con bajos niveles de ingreso, se planteó una ecuación doble-logarítmica, con observaciones para 32 países con un ingreso *per capita* inferior a 300 dólares anuales. Los datos para esta regresión se obtuvieron de Norton S. Ginsburg, *Atlas of Economic Development* (Chicago: University of Chicago Press, 1961), pp. 18, 80. Los resultados, significativos al nivel de 1%, in-

de crecimiento para los diferentes periodos parciales se observa que el PNB del Brasil ha aumentado en forma sustancial desde 1900. No obstante, el ingreso brasileño *per capita* se encuentra todavía por abajo de los 300 dólares anuales, clasificándose generalmente al país como subdesarrollado.

Hay que tener antes en cuenta que la población brasileña ha estado creciendo rápidamente, a una tasa anual superior al 2 % desde 1900, y al 3 % desde 1950. La experiencia brasileña proporciona, así, una indicación gráfica de cómo el rápido incremento de la población puede interferir con niveles de vida en aumento y retardar el progreso económico.⁴⁵ Sin embargo, las cifras de crecimiento global indican también que los bajos niveles de ingreso observados habitualmente en el Brasil no pueden atribuirse a un comportamiento mediocre del crecimiento económico durante las últimas décadas, debiendo buscarse las causas en el estancamiento y atraso económicos anteriores a 1900.

Un punto de partida obvio para tal análisis reside en el hecho de que no todas las regiones del Brasil han disfrutado de estas tasas de crecimiento a largo plazo. A principios del siglo XIX los niveles de ingreso en la gran región nordestina eran cuando menos tan altos como los del resto del país; sin embargo, para la sexta década de este siglo, el ingreso *per capita* en el área de São Paulo y Río de Janeiro era aproximadamente el doble que en el Nordeste.⁴⁶ El bajo ingreso *per capita* en el país en conjunto era en gran parte el reflejo de las condiciones de gran pobreza en el Nordeste y en el Norte. A su vez, la disparidad en el crecimiento regional a largo plazo durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, parece estar íntimamente asociada con marcadas diferencias en el crecimiento de las exportaciones regionales. Entre 1821 y 1914, el valor en libras esterlinas de todas las exportaciones brasileñas aumentó con una tendencia para ese valor, de 3.1 %. Sin embargo, la mayor parte de este

dicaron una elasticidad-ingreso de 0.32. Aplicar este coeficiente a los datos brasileños daría como resultado que el ingreso nacional del Brasil creció a una tasa anual de 8.4 % en 1901-1910 y del 7.2 % en 1910-1920. Estas cifras pueden ser más bien altas, pero, incluso si reducimos las tasas de crecimiento anual en este periodo al 5 %, el crecimiento a largo plazo resulta impresionante. Agradezco a Laura Randall el haber llamado mi atención sobre esta fuente de datos de Ginsburg.

⁴⁵ El aumento a largo plazo en el ingreso *per capita* que queda después de tomar en cuenta el crecimiento de la población no puede, naturalmente, ser considerado como idéntico a un aumento similar, en las empresas de servicio público, percibido en forma subjetiva. Las dificultades para hacer una comparación del servicio público en diferentes momentos, son bien conocidas, especialmente durante largos periodos a lo largo de los cuales están siendo introducidos nuevos bienes de consumo y se está difundiendo nueva información y nuevas expectativas sobre niveles de vida.

⁴⁶ Stefan H. Robock, *Brazil's Developing Northeast* (2ª ed., Washington: The Brookings Institution, 1965), pp. 34-36.

crecimiento se registró en el caso del café, cuya producción creció según una tendencia con tasa del 4.2 %. El azúcar y el algodón, que habían sido los grandes contribuyentes a la exportación del Nordeste y del Norte, se comportaron en forma relativamente pobre. Las recepciones totales del Brasil, por exportación de productos diferentes al café, se incrementaron siguiendo una tendencia con tasa anual del 2.4 %; pero, en cifras *per capita*, crecieron según una tendencia con tasa de sólo el 0.6 %. Esto difícilmente podía servir de base para un crecimiento “impulsado por la exportación” ni podía proporcionar apoyo al desarrollo industrial interno.⁴⁷

Como lo indica el caso del café, no hubo deficiencias “intrínsecas” de un mecanismo de desarrollo inducido por el comercio exterior. Río de Janeiro y São Paulo, que experimentaron un crecimiento satisfactorio de la exportación, mostraron también tasas de rápido desarrollo industrial. Ello fue simplemente que durante la mayor parte del siglo XIX, las regiones fuera del sur y sudeste del Brasil carecieron de la condición esencial para que operara un modelo de crecimiento inducido por la exportación, consistente en una expansión rápida y sostenida, a escala suficiente, del comercio exterior.

VII

En este estudio se ha intentado aclarar algunos de los rasgos históricos de la economía brasileña y de su desarrollo a largo plazo. Nuestro análisis indica que el Brasil experimentó una industrialización considerable antes de lo que algunas veces se ha supuesto. Lejos de haber sido el resultado de las dificultades para importar durante la segunda Guerra Mundial, la Depresión o la primera Guerra Mundial, la industrialización brasileña había progresado, intensa y rápidamente, antes de esos acontecimientos. El desarrollo industrial ocurrió más generalmente en forma complementaria de condiciones favorables del comercio exterior, más bien que como una “alternativa” al crecimiento basado en la exportación.

La industrialización brasileña parece haber tenido lugar, en conjunto,

⁴⁷ En los Estados Unidos, en contraste, entre 1820-22 y 1855-59, las exportaciones crecieron a una tasa anual acumulativa del 4.8 %. Esto fue calculado con datos de Douglas C. North, *The Economic Growth of the United States, 1790 to 1860* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966), p. 284. El rápido crecimiento de la Argentina, inducido por las exportaciones, ocurrió en el periodo entre 1870-74 y 1895-99. El valor de los ingresos por exportaciones creció a una tasa acumulativa anual del 4.9 %. Esto fue calculado con datos de James Scobie, *Revolution on the Pampas* (Austin: University of Texas Press, 1964), p. 174. Igualmente, el valor de las exportaciones de lana de Australia creció a una tasa anual acumulativa del 5.2 % entre 1861 y 1890; tasa calculada con datos contenidos en *Cambridge Economic History of Europe*, vol. VI. *The Industrial Revolution and After* (Cambridge, 1965, p. 155).

bajo condiciones similares a aquellas de otras regiones de colonización reciente, a las que se agregaron una rápida expansión del comercio exterior y un fuerte apoyo gubernamental, en forma de protección arancelaria. Finalmente, nuestro análisis ha sugerido que el factor clave en el retraso económico general del país lo constituyó el lento crecimiento, durante el siglo XIX, de los ingresos por exportaciones de productos principales, otros que el café (y en regiones distintas de los Estados productores de café).⁴⁸

Hemos visto también que el Brasil siguió una política de orientación interna, en materia arancelaria, monetaria y cambiaria, desde mucho antes de 1929. La capacidad del gobierno para seguir este curso indica lo limitado del grado en que la política del extranjero o el control imperialista pudieran haber influido sobre la formulación de la política económica brasileña. Sin embargo, como se hizo notar, el haber evitado algunos de los rasgos comunes a una economía colonial exportadora no salvó al Brasil de las consecuencias económicas de las correlaciones entre la oferta de importación y la expansión industrial.

Un subproducto de este estudio consiste en la verificación de que algunas de las opiniones convencionales relativas a la historia económica del Brasil —*v. gr.*, la pasividad del Brasil y su dependencia de los choques externos como promotores de su industrialización— son seriamente engañosos.⁴⁹ Una razón de la prevalencia de mitos en este campo reside en la relativa escasez de investigaciones, empíricamente orientadas, sobre historia económica del Brasil, particularmente para el periodo poscolonial.⁵⁰ Además, la historia económica siempre ha estado íntimamente li-

⁴⁸ Las causas de las bajas exportaciones de azúcar y algodón que registró el Brasil durante el siglo XIX, fueron consideradas en mi estudio *Economic Development in Nineteenth Century Brazil*.

⁴⁹ El Brasil puede no ser el único país menos desarrollado al cual se aplique esto. Para un ejemplo de historia económica revisionista en la Argentina, véase Carlos F. Díaz-Alejandro, "The Argentine Tariff, 1906-1940", *Oxford Economic Papers*, XIX (marzo de 1967), y Albert O. Petrecolla, "Prices, Import Substitution and Investment in the Argentine Textile Industry, 1920-1939" (disertación de doctorado, Columbia University, 1968). El sector industrial en la Argentina emergió antes de la Depresión o de la primera Guerra Mundial, y, para 1900-1904, representaba el 14 % del PNB de la Argentina. La producción industrial agregada creció a la tasa más alta del siglo, durante la década anterior a la primera Guerra Mundial y disminuyó durante la guerra. Y ahí, también, el desarrollo industrial avanzó junto con condiciones favorables en el comercio exterior y con un fuerte apoyo del gobierno en forma de protección arancelaria. La industrialización en Chile fue semejante, véase Oscar E. Muñoz, "An Essay on the Process of Industrialization in Chile Since 1914", *Yale Economic Essays*, VIII (otoño de 1968). Estos casos se relacionan con la revisión de la posición "nacionalista" sobre historia económica. Para un ejemplo de investigación reciente corrigiendo alguna historiografía económica "colonialista", véase R. H. Green y Steven Hymer, "Cocoa in The Goldt Coast", *The Journal of Economic History*, XXVI (septiembre de 1966), 299-306.

⁵⁰ Por ejemplo, Roberto C. Simonsen *História Econômica do Brasil (1500-1820)* (4ª ed.,

gada a consideraciones ideológicas y políticas.⁵¹ Se puede entender con facilidad cierta necesidad del brasileño de leer —o escribir— la historia de manera que permita una reacción positiva, más bien que autoparalizante, en presencia de su subdesarrollado país; pero si la interpretación es analíticamente inexacta, la energía moviliza para cambiar el *statu quo* puede ser malgastada en políticas perjudiciales.⁵² Un ejemplo en el Brasil es la doctrina de la dicotomía entre expansión de las exportaciones y desarrollo industrial.

Nuestro análisis contiene también una implicación metodológica. Al discutir el tema de los países subdesarrollados debe hacerse una distinción entre aquellos que en la actualidad tienen bajos niveles de ingreso *per capita*, pero que, como el Brasil, han crecido rápidamente a lo largo de varias décadas, y aquellos que son pobres y han estado, además, económicamente estancados. Para estos últimos, el aparato analítico que ha sido montado para explicar el subdesarrollo económico —*v. gr.*, modelos de equilibrio con bajo ingreso y falta de capacidad empresarial— puede en verdad ser útil.

Sin embargo, para países cuyo rápido crecimiento demuestra la relativa falta de importancia de tales obstáculos a su desarrollo, los problemas corrientes del crecimiento pueden ser similares a aquellos de los países desarrollados, aunque quizá con algunas características particulares, tales como el rápido aumento de la población. Otro corolario es el de que, para las economías que han demostrado seguir un crecimiento sostenido, las razones de sus bajos niveles actuales de desarrollo constituyen una cuestión de historia económica. No existe ahora justificación para considerarlas más propensas a fracasar económicamente que otros países.

São Paulo: Companhia Editôra Nacional, 1962), que ha proporcionado mucho del material empírico para la interpretación subsecuente de la historia económica del Brasil, no pasó de 1820.

⁵¹ Un comentario, llevado un poco al extremo de Daniel Cosío Villegas, en un trabajo titulado "History and Social Sciences in Latin America", dice: "El hecho que encuentro más sorprendente es que el latinoamericano prefiere, con mucho, inventar la historia que estudiarla..." Y continúa citando, en forma aprobatoria, la afirmación de otro escritor de que: "La historia en América Latina, además de su función 'erudita', sirve a una gran variedad de otros fines, todos ellos —o casi todos— respetables: fines patrióticos, partidistas, literarios." Ver 131 ss., en Manuel Diéguez, Jr., y Bryce Wood, eds. *Social Science in Latin America* (Nueva York: Columbia University Press, 1967).

⁵² Albert Hirschman se ha referido a un fenómeno relacionado con éste: la "amnesia" dentro del proceso de formulación de la política respecto a los esfuerzos anteriores para entenderse con problemas crónicos de política y la incapacidad resultante para aprovechar la experiencia del pasado. Véase su *Journeys Toward Progress* (Nueva York: Twentieth Century Fund, 1963), p. 320.

APÉNDICE 1

Fuentes de datos

Las estimaciones anuales del PNB y de las existencias de capital para los años de 1920-1939 se encuentran en Octávio Dias Carneiro, "Past Trends in the Economic Evolution of Brazil, 1920-1965", Harvard University Center for International Affairs, 1966 (mimeografiado). Los datos de población están disponibles en el Ministério de Planajamento, *Demografia* (Río de Janeiro, 1966), p. 39. Los datos sobre fuerza de trabajo proceden de T. Pompeu Accioly Borges y Gustaaf Loeb, "Desenvolvimento Econômico e Distribuição da População Ativa", en *Contribuições à Análise do Desenvolvimento Econômico* (Río, 1957). Existe una serie cronológica de producción industrial, a partir de 1924, y un índice del costo de vida, utilizable para deflacionar series, que data de 1912. Ambas series son publicadas por Werner Baer, *Industrialization and Economic Development in Brazil* (Homewood, Ill., 1965), pp. 21 y 300. Los datos sobre exportación, importación, balanza comercial y tipos de cambio desde 1821 (año de la independencia del Brasil) a 1939 se encuentran en el *Anuário Estatístico* (Río de Janeiro, 1940). Las estadísticas sobre déficit presupuestales del Gobierno Federal, 1921-1939, fueron presentados por Oliver Onody, en *A Inflação Brasileira, 1820-1958* (Río, 1960), pp. 30-31, 25, 199. Los datos sobre existencias monetarias anteriores a 1939 son de Onody, *A Inflação*, pp. 27-28; y de J. Pandía Calógeras, *A Política Monetária do Brasil* [traducción de Thomaz Newlands Neto, de la edición 1910 de *La Politique Monétaire du Brésil*] (São Paulo, 1960), pp. 88, 104. Mientras este artículo estaba en prensa se publicó una nueva fuente de datos para el periodo 1920-1939, bajo el título *Estrutura do Comercio Exterior do Brasil, 1920-1964*, vols. I y II (Río de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1969).

APÉNDICE 2

Notas

Agradezco a Christopher Clague, David Félix, Ricardo Halperin, Bruce Herrick, Charles P. Kindleberger, Robert Levine, Daniel Schydrowsky, Stanley Stain, Jonathan Levin, Carlos Díaz-Alejandro y, especialmente, a Maurice Wilkinson sus valiosos comentarios a los primeros borradores de este artículo. No obstante, ellos no son responsables de ningún error. Michael Sterling y Bruce Phillips contribuyeron con ayuda de gran competencia en la investigación. También se reconoce con gratitud la ayuda constituida por una donación del programa de investigaciones de facultad de la Graduate Business School de Columbia University. [Versión al castellano de Adolfo Alarcón.]